1987年全国普通高等学校招生统一考试

广东省数学（理工农医类）

第一卷

本卷满分50分，共有25道选择题，每题都给出代号为A，B，C，D的四个结论，其中只有一个结论是正确的．请把正确结论的代号选出，并在答题卷中的相应位置上按答题卷所规定的记号准确标示．每题选对得2分，不选、选错或者选出的代号超过一个，一律得0分．

1．函数 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 的定义域是（　　）

A．$(-\infty,0)$　　B．$(0,2]$　　C．$[0,2]$　　D．$[-2,0]$

2．指数方程 $2\cdot 4^x-5\cdot 2^x+2=0$ 的解集是（　　）

A．$\{1\}$　　B．$\left\{\frac{1}{2},1\right\}$　　C．$\left\{-1,\frac{1}{2}\right\}$　　D．$\{-1,1\}$

3．使函数 $y=\cos 2x$ 取得最小值的所有 x 的集合是（　　）

A．$\{x|x=\pi+k\pi，k\in\mathbf{Z}\}$　　B．$\left\{x\middle|x=\frac{\pi}{2}+k\pi，k\in\mathbf{Z}\right\}$

C．$\{x|x=\pi+2k\pi，k\in\mathbf{Z}\}$　　D．$\left\{x\middle|x=\frac{\pi}{2}+2k\pi，k\in\mathbf{Z}\right\}$

4．如果圆锥的高和底面直径都等于 a，则该圆锥的体积为（　　）

A．$\frac{\pi}{4}a^3$　　B．$\frac{\pi}{6}a^3$　　C．$\frac{\pi}{12}a^3$　　D．$\frac{\pi}{3}a^3$

5．在圆 $x^2+y^2=4$ 上，与直线 $4x+3y-12=0$ 距离最小的点的坐标是（　　）

A．$\left(\frac{8}{5},\frac{6}{5}\right)$　　B．$\left(\frac{8}{5},-\frac{6}{5}\right)$　　C．$\left(-\frac{8}{5},\frac{6}{5}\right)$　　D．$\left(-\frac{8}{5},-\frac{6}{5}\right)$

6．若复数 $z=(a+i)^2$ 的辐角是 $\frac{3}{2}\pi$，则实数 a 的值是（　　）

A．1　　B．-1　　C．$-\sqrt{2}$　　D．$\sqrt{3}$

7．不等式 $\frac{3x-1}{2-x}\geqslant 1$ 的解集是（　　）

A．$\left\{x\middle|\frac{3}{4}\leqslant x\leqslant 2\right\}$　　B．$\left\{x\middle|\frac{3}{4}\leqslant x<2\right\}$

C．$\left\{x\middle|x>2\text{或}x\leqslant\frac{3}{4}\right\}$　　D．$\{x|x<2\}$

8．若 $\mathrm{ctg}\frac{\theta}{2}=3$，则 $\cos\theta$ 的值是（　　）

A．$\frac{3}{5}$　　B．$-\frac{3}{5}$　　C．$-\frac{4}{5}$　　D．$\frac{4}{5}$

9．在闭区间 $[-\pi，\pi]$ 上，方程 $\frac{1}{|\sin x|}=\sin x-\cos x$ 的不同的实根个数是（　　）

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

10．用 0，1，2，3 这四个数字，组成个位数不为 1 的没有重复数字的四位数，共有（　　）

A．16 个　　B．14 个　　C．12 个　　D．10 个

11．设 $f(x)=\frac{2x+1}{4x+3}\left(x\in\mathbf{R}且x\neq-\frac{3}{4}\right)$，则 $f^{-1}(2)=$（　　）

A．$-\frac{5}{6}$　　B．$\frac{5}{11}$　　C．$\frac{2}{5}$　　D．$-\frac{2}{5}$

12．圆锥曲线 $y^2-4y+4x=0$ 的准线方程是（　　）

A．$x=0$　　B．$x=-1$　　C．$x=1$　　D．$x=2$

13．设常数 $a>0$，椭圆 $x^2-2ax+a^2y^2=0$ 的长轴是短轴的 2 倍，则 $a=$（　　）

A．2 或 $\frac{1}{2}$　　B．2　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\sqrt{2}$

14．设双曲线的半焦距为 c，两条准线距离为 d，且 $c=d$，则这双曲线的离心率 $e=$（　　）

A．$\sqrt{3}$　　B．$\sqrt{2}$　　C．2　　D．3

15．设实数 $\theta\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3}{4}\pi\right)$，那么方程 $\frac{x^2}{\csc\theta-2}+\frac{y^2}{2-\sec\theta}=1$ 所表示的曲线是（　　）

A．焦点在 y 轴上的椭圆　　B．焦点在 x 轴上的椭圆

C．焦点在 y 轴上的双曲线　　D．焦点在 x 轴上的双曲线

16．若正三棱锥的一个侧面的面积与底面的面积的比等于 $\frac{2}{3}$，则这个三棱锥的侧面和底面所成的二面角是（　　）

A．$\arccos\frac{3}{4}$　　B．$\arcsin\frac{3}{4}$　　C．30°　　D．60°

17．设 α，β 是不重合的两个平面，l 和 m 是不重合的两条直线，那么，$\alpha\parallel\beta$ 的一个充分条件是（　　）

A．$l\subset\alpha$，$m\subset\alpha$，且 $l\parallel\beta$，$m\parallel\beta$　　B．$l\subset\alpha$，$m\subset\beta$，且 $l\parallel m$

C．$l\perp\alpha$，$m\parallel\beta$，且 $l\parallel m$　　D．$l\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$，且 $l\parallel m$

18．函数 $y=-\mathrm{ctg}x\left(x\in(0,\ \pi)\right)$ 的反函数可以写成（　　）

A．$y=\frac{\pi}{2}-\mathrm{arctg}x$　　B．$y=\frac{\pi}{2}+\mathrm{arctg}x$

C．$y=\pi-\mathrm{arctg}x$　　D．$y=\pi+\mathrm{arctg}x$

19．设 $(1+x)^3+(1+x)^4+\cdots+(1+x)^{50}=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots+a_{50}x^{50}$，则 $a_3=$（　　）

A．C_{51}^{3}　　B．C_{51}^{4}　　C．$2C_{50}^{3}$　　D．C_{50}^{4}

20．如果实数 a，b，c 不全为负数，那么（　　）

A．实数 a，b，c 中，至少有一个正数　　B．实数 a，b，c 中，既有正数又有负数

C．实数 a，b，c 的乘积不为负数　　D．实数 a，b，c 中，至多有两个负数

21．平行六面体成为直平行六面体的一个充分必要条件是（　　）

A．它有两个矩形的侧面　　B．它的一条侧棱垂直于底面的两条边

C．它有两条侧棱都垂直于底面的一条边　　D．它有两个侧面都垂直于底面

22．若动点 P 的横坐标 x 和纵坐标 y，使得 $\lg y$，$\lg|x|$，$\lg\left(\dfrac{y-x}{2}\right)$ 成等差数列，则动点 p 的轨迹的图形是（　　）

23．若函数 $f(x)=\sin\left(\dfrac{4}{3}x+\dfrac{5}{2}\pi\right)(x\in\mathbf{R})$ 和 $g(x)=\sin(\arccos x)(x\in[-1,1])$，则（　　）

A．$f(x)$ 是偶函数而 $g(x)$ 是奇函数　　B．$f(x)$ 是奇函数而 $g(x)$ 是偶函数

C．$f(x)$ 和 $g(x)$ 都是奇函数　　D．$f(x)$ 和 $g(x)$ 都是偶函数

24．在直角坐标系中，$\triangle ABC$ 的三个顶点是 $A(0,3)$，$B(3,3)$，$C(2,0)$，若直线 $x=a$ 将 $\triangle ABC$ 分割成面积相等的两部分，则实数 a 的值是（　　）

A．$\sqrt{3}$　　B．$1+\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　C．$1+\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　D．$2-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

25．若实数 x，y 满足 $x^2+y^2-2x+4y=0$，则 $x-2y$ 的最大值是（　　）

A．$\sqrt{5}$　　B．10　　C．9　　D．$5+2\sqrt{5}$

第二卷

考生注意：本卷共五大题，考生必须全部作答，满分 70 分．

一、本题满分 15 分．本题共有 5 小题，每小题都有用横线表示的空位，请把你认为合适的内容写在横线上方的空位置．每个小题满分 3 分．

（1）$\log_2\sqrt{2}+\log_9 27$ 的值是_____．

（2）若圆的极坐标方程为 $\rho=6\cos\theta$，则这个圆的半径是_____．

（3）命题“三个正数 a，b，c 的几何平均数不大于这三个数的算术平均数”用数学符号表示，可写成“如果_____，那么_____．”

（4）已知椭圆的两个焦点是 $F_1(0,-1)$ 和 $F_2(0,3)$，并且点 $A(2,1)$ 在该椭圆上，那么，这个椭圆的方程是_____．

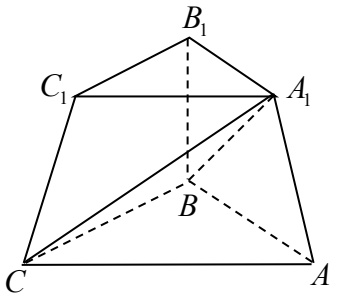
（5）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^{n-1}-3^n}{2^n+3^{n-1}}$的值是_____.

二、本题满分 12 分

在三棱台 $A_1B_1C_1-ABC$ 中，侧棱 $B_1B\perp$ 底面 ABC，且 $\angle ABC=\angle AA_1C=\dfrac{\pi}{2}$， $AB=2A_1B_1=2\text{cm}$.

（1）求证：$BC\perp A_1B$， $BC\perp A_1A$， $A_1A\perp A_1B$；

（2）求异面直线 A_1A 和 BC 的距离.



三、本题满分 13 分

已知复数 $z=\cos\alpha+i\sin\alpha$． $u=\cos\beta+i\sin\beta$． 且 $z+u=\dfrac{4}{5}+\dfrac{3}{5}i$.

（1）求 $tg\left(\alpha+\beta\right)$ 的值；

（2）求证：$z^2+u^2+zu=0$.

四、本题满分 15 分

直线 l 过抛物线 $y^2=2px\left(p\neq 0\right)$ 的焦点．并且与这抛物线相交于 $A\left(x_1,\ y_1\right)$ 和 $B\left(x_2,\ y_2\right)$ 两点.

（1）求证：$4x_1\square x_2=p^2$；

（2）求证：对于这抛物线的任何给定的一条弦 CD，直线 l 不是 CD 的垂直平分线.

五、本题满分 15 分

设实数 $a\neq 0$，数列 $\left\{a_n\right\}$ 是首项为 a，公比为 $\left(-a\right)$ 的等比数列，记 $b_n=a_n\square\lg\left|a_n\right|$，$n=1,2,\cdots$；$S_n=b_1+b_2+\cdots+b_n$，$n=1,2,\cdots$；

（1）求证：当 $a \neq -1$ 时，对任意自然数 n，都有 $S_n = \dfrac{a\lg|a|}{(1+a)^2}\left[1+(-1)^{n+1}(1+n+na)a^n\right]$；

（2）请问：当 $0 < a < 1$ 时，是否存在自然数 M，使得对任意自然数 n，都有 $b_n \leqslant b_M$？证明你的结论．

1987 数学试题解答及评分标准（广东省理工农医类）

第一卷

本卷考查基础知识和基本技能．

每一个小题，选对给 2 分，不选、选错或者选出的代号超过一个的，一律得 0 分．25 个小题的给分之和就是本卷全卷的给分．

A 型题答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
答案	C	D	B	C	A	B	B	D	A	B	A	D	A	B	C	D	C

18	19	20	21	22	23	24	25
B	B	D	D	C	D	A	B

第二卷

一、本题考查基础知识和基本技能，只需直接写出结果．

每一个小题，结果正确的，给 3 分．5 个小题的给分之和就是本题全题的给分．

（1）2　　（2）3　　（3）如果 $a>0$，$b>0$，$c>0$，那么 $\sqrt[3]{abc}\leqslant\dfrac{a+b+c}{3}$．

（4）$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{(y-1)^2}{8}=1$　　（5）-3

二、本题主要考查直线，平面和多面体的基础知识，以及空间想象能力和逻辑推理能力．证出第（1）小题给 7 分，解出第（2）小题给 5 分．

（1）证：$\because B_1B\perp$ 底面 ABC（题设）而 $BC\subset$ 平面 ABC，

$\therefore B_1B\perp BC$，又 $BC\perp AB$（题设），

$AB\cap B_1B=B$，

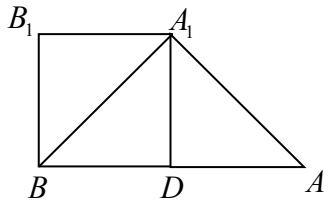
$\therefore BC\perp$ 平面 BB_1A_1A，B 是垂足．…… 3 分

而 $A_1B\subset$ 平面 BB_1A_1A，$A_1A\subset$ 平面 BB_1A_1A，$\therefore BC\perp A_1B$，$BC\perp A_1A$．…… 5 分

其次，$AA_1\perp A_1C$，（题设）$AA_1\perp BC$，（已证）$BC\cap A_1C=C$，

$\therefore AA_1\perp$ 平面 A_1BC，而 $A_1B\subset$ 平面 A_1BC，$\therefore AA_1\perp A_1B$．…… 7 分

（2）解：依设有 $B_1B\perp$ 平面 $A_1B_1C_1$，$B_1A_1\subset$ 平面 $A_1B_1C_1$，



$\therefore BB_1\perp B_1A_1$，又 $BA_1\perp A_1A$（已证）

$\therefore\angle BB_1A_1=\angle BA_1A=\dfrac{\pi}{2}$，

由棱台性质知 $AB\parallel A_1B_1$，$\therefore\angle B_1A_1B=\angle A_1BA$．

$\therefore\triangle A_1B_1B\backsim\triangle BA_1A$，

$\frac{A_1B_1}{A_1B}=\frac{A_1B}{AB}$， ……10 分

依设 $AB=2A_1B_1=2\text{cm}$，$\therefore A_1B_1=1\text{cm}$.

$\therefore A_1B^2=A_1B_1\square AB=1\square 2=2$，$A_1B=\sqrt{2}$（cm）.

由（1）已证 $A_1B\perp AA_1$，$A_1B\perp BC$，

且 $A_1B\bigcap AA_1=A_1$，$A_1B\bigcap BC=B$，

$\therefore A_1B$ 是异面直线 AA_1 与 BC 的公垂线.

$\therefore A_1A$ 和 BC 的距离是 $\sqrt{2}\text{cm}$. ……12 分

三、本题主要考查三角函数和复数的基础知识，以及运算能力．解出第（1）小题给 7 分，证出第（2）小题给 6 分．

（1）解：由设可得 $z+u=\left(\cos\alpha+\cos\beta\right)+\left(\sin\alpha+\sin\beta\right)i$

$=\frac{4}{5}+\frac{3}{5}i$，

$\therefore\cos\alpha+\cos\beta=\frac{4}{5}$，

$\sin\alpha+\sin\beta=\frac{3}{5}$； …… 2 分

和差化积得 $2\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\sin\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{3}{5}$，①

$2\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{4}{5}$；②

①÷②得 $\text{tg}\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{3}{4}$， …… 5 分

$\therefore\text{tg}\left(\alpha+\beta\right)=\frac{2\text{tg}\frac{\alpha+\beta}{2}}{1-\text{tg}^2\frac{\alpha+\beta}{2}}=\frac{24}{7}$. …… 7 分

（2）证：$\because\left|z+u\right|=\sqrt{\left(\frac{4}{5}\right)^2+\left(\frac{3}{5}\right)^2}=1$，又 $z+u=2\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\left[\cos\frac{\alpha+\beta}{2}+i\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\right]$

$\therefore\left|\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\right|=\frac{1}{2}$. …… 9 分

又 $z^2+u^2+zu=\left[\cos2\alpha+\cos2\beta+\cos\left(\alpha+\beta\right)\right]+i\left[\sin2\alpha+\sin2\beta+\sin\left(\alpha+\beta\right)\right]$

$=2\cos\left(\alpha-\beta\right)\cos\left(\alpha+\beta\right)+\cos\left(\alpha+\beta\right)+i\left[2\cos\left(\alpha-\beta\right)\sin\left(\alpha+\beta\right)+\sin\left(\alpha+\beta\right)\right]$

$=\left[2\cos\left(\alpha-\beta\right)+1\right]\left[\cos\left(\alpha+\beta\right)+i\sin\left(\alpha+\beta\right)\right]$

$=\left[2\cos\left(\alpha-\beta\right)+1\right]zu$， ……12 分

而 $\cos(\alpha-\beta)=2\cos^2\dfrac{\alpha-\beta}{2}-1$

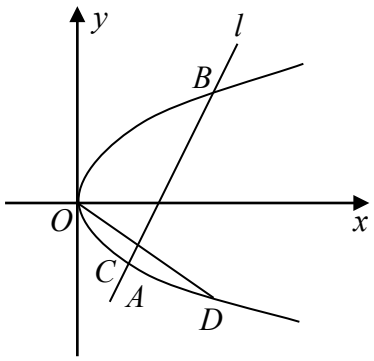
$=2\left|\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}\right|^2-1=2\left(\dfrac{1}{2}\right)^2-1=-\dfrac{1}{2}$，

$\therefore 2\cos(\alpha-\beta)+1=0$，

故 $z^2+u^2+zu=0$． ……13 分

四、本题主要考查直线和抛物线的基础知识，以及运算能力和逻辑推理能力．证得第（1）小题给 8 分，证得第（2）小题给 7 分．

（1）证：以 $p>0$ 为例，作图如右．



抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $F\left(\dfrac{p}{2},0\right)$．

……1 分

依设 $F\in l$，且 l 与这抛物线有两个交点．

分两种情况讨论：

（ⅰ）当 $l\perp x$ 轴时，l 的方程为 $x=\dfrac{p}{2}$，

故 $x_1=x_2=\dfrac{p}{2}$，$4x_1x_2=p^2$． ……3 分

（ⅱ）当 l 不垂直于 x 轴时，l 的方程为 $y=k\left(x-\dfrac{p}{2}\right)$，$k\neq 0$．

代入 $y^2=2px$，得 $x^2-p\left(1+\dfrac{2p}{k^2}\right)x+\dfrac{p^2}{4}=0$， ……6 分

x_1，x_2 是这方程的根，由韦达定理得 $x_1x_2=\dfrac{p^2}{4}$，即 $4x_1x_2=p^2$．

由（ⅰ），（ⅱ）证得（1）． ……8 分

（2）证：依题可设 $C\left(\dfrac{c^2}{2p},\ c\right)$，$D\left(\dfrac{d^2}{2p},\ d\right)$ 且有 $c\neq d$．记 CD 的垂直平分线为 l'，则 l' 的方程是

$\left(y-\dfrac{c+d}{2}\right)(c-d)+\left(x-\dfrac{c^2+d^2}{4p}\right)\left(\dfrac{c^2}{2p}-\dfrac{d^2}{2p}\right)=0$．

因 $c-d\neq 0$，可化方程为 $y=\dfrac{c+d}{8p^2}\left(4p^2+c^2+d^2\right)-\dfrac{c+d}{2p}x(*)$ ……12 分

（ⅰ）当 $F\in l'$ 时，有 $(c+d)\left(2p^2+c^2+d^2\right)=0$，

而 $2p^2+c^2+d^2\neq 0$，$(\because p\neq 0)$ 故 $c+d=0$，这时，l' 的方程化为 $y=0$．

从而，l' 与抛物线 $y^2=2px$ 只相交于原点．而 l 与此抛物线有两个不同交点，因而 l' 与 l 不相重合．l 不是 CD 的垂

直平分线．

（ii）当 $F \notin l'$ 时，由于 l 通过 F，故 l 与 l' 也不相重合，l 不是 CD 的垂直平分线．

综上所述，（2）得证．……15 分

五、本题主要考查数列的基础知识，以及分析问题的能力．

证得第（1）小题给 9 分，解出第（2）小题给 6 分．

（1）证：依设，有 $a_n = a\square(-a)^{n-1} = (-1)^{n-1} a^n$，

$\therefore b_n = a_n \lg|a_n| = (-1)^{n-1} na^n \lg|a|$，$n=1$，$2$，……2 分

记 $S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$，

则有 $S_n = (a\lg|a|)\left[1 - 2a + 3a^2 + \cdots + (-1)^{n-1} na^{n-1}\right]$ ……3 分

$(-a)S_n = (a\lg|a|)\left[-a + 2a^2 - 3a^3 + \cdots + (-1)^n na^n\right]$两式相减，

得 $(1+a)S_n = (a\lg|a|)\left[1 - a + a^2 - a^3 + \cdots + (-1)^{n-1} a^{n-1} - (-1)^n na^n\right]$ ……6 分

$\because a \neq -1$，$\therefore S_n = \dfrac{a\lg|a|}{(1+a)}\left[\dfrac{1-(-a)^n}{1-(-a)} - (-1)^n na^n\right]$

$= \dfrac{a\lg|a|}{(1+a)^2}\left[1 - (-a)^n - (-1)^n na^n (1+a)\right]$

$= \dfrac{a\lg|a|}{(1+a)^2}\left[1 + (-1)^{n+1}(1+n+na)a^n\right]$ ……9 分

（2）解：存在所要求的自然数 M．证明如下：

$\because 0 < a < 1$，$\therefore \lg|a| = \lg a < 0$，

当 n 是奇数时，$b_n = (-1)^{n-1} na^n \lg a < 0$，

当 n 是偶数时，$b_n = (-1)^{n-1} na^n \lg a > 0$．……10 分

设 k 是自然数，因 $1 - a^2 \neq 0$，故 $b_{2k+2} - b_{2k}$

$= -(2k+2)a^{2k+2}\lg a + 2ka^{2k}\lg a$

$= (2a^{2k}\lg a)\left[-(k+1)a^2 + k\right]$

$= (2a^{2k}\lg a)\left[(1-a^2)k - a^2\right]$

$= (2a^{2k}\lg a)(1-a^2)\left(k - \dfrac{a^2}{1-a^2}\right)$

$\because 2a^{2k}\lg a < 0$，$1 - a^2 > 0$，

$\therefore\left(b_{2k+2}-b_{2k}\right)$与$\left(k-\dfrac{a^2}{1-a^2}\right)$有相反的正负符号，或者同为零．……13 分

记K是不大于$\dfrac{a^2}{1-a^2}$的最大整数，则有

$$\left(b_{2k+2}-b_{2k}\right)\begin{cases}>0，当k<K，\\ \geqslant 0，当k=K，\\ <0，当k>K；\end{cases}$$

即有$b_2<b_4<\cdots<b_{2K}\leqslant b_{2K+2}$，$b_{2K+2}>b_{2K+4}>b_{2K+6}>\cdots$

而对任何自然数k，又有$b_{2K-1}<0<b_{2K+2}$．

所以，取$M=2K+2$，则对任何自然数n，都有$b_n\leqslant b_M$．……15 分